

范畴与模论基础

随心者

2025 年 6 月 18 日

$$\begin{array}{ccccccc} \ker \alpha & \longrightarrow & \ker \beta & \longrightarrow & \ker \gamma & \dashrightarrow & \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ K & \longrightarrow & M & \longrightarrow & N & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow \alpha & \dashrightarrow \delta & \downarrow \beta & \dashrightarrow \gamma & & & \\ 0 \dashrightarrow K' & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & N' & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \text{coker } \alpha & \longrightarrow & \text{coker } \beta & \longrightarrow & \text{coker } \gamma & & \end{array}$$



四川大学数学学院
SICHUAN UNIVERSITY School of Mathematics

目录

1	范畴论	1
1.1	范畴	1
1.2	推出与拉回	4
1.3	函子与自然变换	5
1.4	模范畴	7
1.5	积与余积	10
1.6	始对象与终对象	11
1.7	单态射与满态射	11
2	模	13
2.1	子模与商模	13
2.2	模的直积与直和	14
2.3	自由模	15
	参考文献	17

1 范畴论

1.1 范畴

定义 1.1 (范畴) 一个范畴 C 由以下资料构成: 全体对象所成的类 $\text{Ob}(C)$, 以及从任意对象 A 到任意对象 B 的全体态射所成的集合 $\text{Hom}_C(A, B)$, 并且

(1) 对任意的对象 A , 存在恒等态射 $1_A \in \text{Hom}_C(A, A)$.

(2) 对任意的对象 A, B, C , 给定了态射间的合成映射

$$\circ : \text{Hom}_C(B, C) \times \text{Hom}_C(A, B) \longrightarrow \text{Hom}_C(A, C)$$

$$(g, f) \longmapsto gf := g \circ f$$

此外, 合成需要满足

(i) (结合律) 对任意的 $f \in \text{Hom}_C(A, B)$, $g \in \text{Hom}_C(B, C)$ 以及 $h \in \text{Hom}_C(C, D)$, 有

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f).$$

(ii) (恒等律) 对任意的 $f \in \text{Hom}_C(A, B)$, 有

$$f \circ 1_A = f, \quad 1_B \circ f = f.$$

(iii) (不交性) 除非 $A = A'$ 且 $B = B'$, 否则

$$\text{Hom}_C(A, B) \cap \text{Hom}_C(A', B') = \emptyset.$$

我们将 $\text{Ob}(C)$ 称为“类”而非“集合”, 是因为在一般情况下 $\text{Ob}(C)$ 并不构成一个集合 (它“太大了”). 对某些范畴而言, 其全体对象确实作成了一个集合, 此时我们称这些范畴是小的.

如果范畴 C 是明确的, 那么我们常把 $\text{Hom}_C(A, B)$ 简写为 $\text{Hom}(A, B)$, 并把态射 $f \in \text{Hom}_C(A, B)$ 记为 $f : A \rightarrow B$.

例 1.2 (常见的范畴)

- **Set**: 对象是集合, 态射是映射, 合成是映射的复合, 恒等态射是恒等映射.
- **Set_{*}**: 对象是带基点的集合 (X, x_0) , 其中 $x_0 \in X$ 是基点. 从 (X, x_0) 到 (Y, y_0) 的态

射是满足 $f(x_0) = y_0$ 的映射 $f : X \rightarrow Y$, 合成为连续映射的复合, 恒等态射是恒等映射.

- Top: 对象是拓扑空间, 态射是连续映射, 合成是映射的复合, 恒等态射是恒等映射.

- Top_{*}: 对象是带基点的拓扑空间, 态射是把基点映为基点的连续映射, 合成是映射的复合, 恒等态射是恒等映射.

- Grp: 对象是群, 态射是群同态, 合成是群同态的复合, 恒等态射是恒等同态.

- Ab: 对象是交换群, 态射、恒等态射与 Grp 中的定义相同.

- Ring: 对象是环, 态射是环同态, 合成是环同态的复合, 恒等态射是恒等同态.

- Vect_k: 对象是域 k 上的线性空间, 态射为线性映射, 合成是线性映射的复合, 恒等态射是恒等映射. //

下面是一个完全不同的例子, 它说明范畴的概念非常广泛, 态射不一定是映射 (事实上, 对象也不一定具有集合的结构).

例 1.3 (等价关系决定的范畴) 设 S 是一个集合, $\sim$ 是 S 上的一个等价关系, 那么以下资料构成了一个范畴:

(1) 对象: S 中的元素.

(2) 态射: 当 $a \sim b$ 时, $\text{Hom}(a, b)$ 定义为由 $(a, b) \in S \times S$ 构成的单点集; 否则 $\text{Hom}(a, b)$ 定义为 $\emptyset$.

(3) 恒等态射 $1_a \in \text{Hom}(a, a)$ 定义为 (a, a) . (注意 $\text{Hom}(a, a)$ 只含这一个元素!)

(4) 合成: 设有态射 $f = (a, b) \in \text{Hom}(a, b)$ 及 $g = (b, c) \in \text{Hom}(b, c)$, 那么合成态射 $g \circ f \in \text{Hom}(a, c)$ 定义为 (a, c) . (注意 $\text{Hom}(a, c)$ 只含这一个元素!) //

定义 1.4 (同构) 设有态射 $f \in \text{Hom}_C(A, B)$. 若存在态射 $g \in \text{Hom}_C(B, A)$ 使得

$$gf = 1_A, \quad fg = 1_B,$$

则称 f 是一个同构. 若对象 A 与 B 之间存在同构, 则称 A 同构于 B , 记为 $A \cong B$.

容易知道同构 f 的逆是唯一的, 我们把这个唯一的逆记为 f^{-1} .

性质 1.5 (同构) 范畴中的同构满足

(1) 每一个恒等态射都是同构, 并且其逆为自身.

(2) 若 f 是同构, 则 f^{-1} 也是同构, 且 $(f^{-1})^{-1} = f$.

(3) 若 $f \in \text{Hom}_C(A, B)$ 与 $g \in \text{Hom}_C(B, C)$ 均为同构, 那么 gf 也是同构, 并且 $(gf)^{-1} = f^{-1}g^{-1}$.

上面的性质说明对象间的同构是一个等价关系.

例 1.6 (常见范畴中的同构)

- 集合范畴 Set 中的同构就是双射, 因为一个映射有逆映射当且仅当它是双射 (注意这并不是一个平凡的事实).

- 群范畴 Grp 中的同构就是群同构 (这是一个不平凡的事实, 因为通常情况下我们把群同构定义为双射的群同态, 因此我们需要证明双射群同态的逆也是群同态). 类似地, 环范畴 Ring 中的同构就是环同构.

- 拓扑空间范畴 Top 中的同构就是同胚. 不同于 Grp 与 Ring , 拓扑空间范畴中的双射不一定是同构. 一个经典的反例是

$$f : [0, 1) \rightarrow S^1, \quad f(t) = e^{2\pi i t}.$$

如上定义的函数 f 是连续双射但不是同胚.

//

定义 1.7 (反范畴) 对任意一个范畴 C , 定义其反范畴 C^{op} 如下:

- (1) C^{op} 的对象与 C 相同.
- (2) 对任意的对象 X 与 Y , $\text{Hom}_{C^{\text{op}}}(X, Y) = \text{Hom}_C(Y, X)$.
- (3) C^{op} 中的合成定义为 C 中的反向合成, 即对任意两个态射 $f \in \text{Hom}_{C^{\text{op}}}(X, Y)$ 与 $g \in \text{Hom}_{C^{\text{op}}}(Y, Z)$, 其合成是 $g \circ^{\text{op}} f := f \circ g$.
- (4) C^{op} 中的恒等态射与 C 相同.

反范畴记号中的 op 来自单词 “opposite”. 有时为了区分, 当 $f \in \text{Hom}_C(Y, X)$ 被看作 $\text{Hom}_{C^{\text{op}}}(X, Y)$ 中的态射时, 将其记为 f^{op} .

容易验证 C^{op} 满足范畴的定义, 且 $(C^{\text{op}})^{\text{op}} = C$. 一句话, C^{op} 的构造就是反转箭头, 反转后范畴论的公理依然成立, 范畴论中的这种对称性也称作对偶原理. 在处理许多范畴论性质时, 善用对称性能省事不少.

1.2 推出与拉回

定义 1.8 (推出) 对范畴 $\mathcal{C}$ 中任意的态射 $f : X \rightarrow Y$ 和对象 Z , 我们把映射

$$\begin{aligned} f_* : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, X) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, Y), \\ f_*(g) &= fg \end{aligned}$$

称为关于 f 的推出, 态射 $f_*(g)$ 称为 g 沿着 f 的推出.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ g \uparrow & \nearrow f_*(g)=fg & \\ Z & & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow f^*(g)=gf & \downarrow g \\ & & Z \end{array}$$

定义 1.9 (拉回) 对范畴 $\mathcal{C}$ 中任意的态射 $f : X \rightarrow Y$ 和对象 Z , 我们把映射

$$\begin{aligned} f^* : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) &\rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z), \\ f^*(g) &= gf \end{aligned}$$

称为关于 f 的拉回, 态射 $f^*(g)$ 称为 g 沿着 f 的拉回.

“推出”和“拉回”这两个名词术语的由来可以从上面的两个交换图中清楚地看出. 易知推出满足 $(f_1 f_2)_* = (f_1)_*(f_2)_*$, 拉回满足 $(f_1 f_2)^* = f_2^* f_1^*$.

利用推出与拉回, 我们能够刻画两个对象之间的同构.

定理 1.10 (同构的等价刻画) 设有态射 $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, 则下列各条是等价的:

- (1) 态射 $f : X \rightarrow Y$ 是同构.
- (2) 对任意的对象 Z , 推出 $f_* : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, X) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, Y)$ 是集合间的同构.
- (3) 对任意的对象 Z , 拉回 $f^* : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z)$ 是集合间的同构.

1.3 函子与自然变换

定义 1.11 (函子) 从范畴 $\mathcal{C}$ 到范畴 $\mathcal{D}$ 的函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 由以下资料构成: 对 $\mathcal{C}$ 中的每一个对象 X , 指定了 $\mathcal{D}$ 中的一个对象 $F(X)$; 对 $\mathcal{C}$ 中的每一个态射 $f : X \rightarrow Y$, 指定了 $\mathcal{D}$ 中的一个态射 $F(f) : F(X) \rightarrow F(Y)$, 并且

$$(1) F(g \circ f) = (Fg) \circ (Ff),$$

$$(2) F(1_X) = 1_{F(X)},$$

这里 $f : X \rightarrow Y$ 与 $g : Y \rightarrow Z$ 是 $\mathcal{C}$ 中的任意态射.

如上定义的函子有时也被称为共变函子. 相应地, 我们有反变函子的概念:

定义 1.12 (反变函子) 从范畴 $\mathcal{C}$ 到范畴 $\mathcal{D}$ 的反变函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 由以下资料构成: 对 $\mathcal{C}$ 中的每一个对象 X , 指定了 $\mathcal{D}$ 中的一个对象 $F(X)$; 对 $\mathcal{C}$ 中的每一个态射 $f : X \rightarrow Y$, 指定了 $\mathcal{D}$ 中的一个态射 $F(f) : F(Y) \rightarrow F(X)$. 此外, 上述资料需要满足

$$(1) F(g \circ f) = (Ff) \circ (Fg),$$

$$(2) F(1_X) = 1_{F(X)},$$

这里 $f : X \rightarrow Y$ 与 $g : Y \rightarrow Z$ 是 $\mathcal{C}$ 中的任意态射.

不难发现从范畴 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的反变函子其实就是从 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 到 $\mathcal{D}$ 的函子.

对于两个函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 与 $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$, 我们能够以一种显然的方式定义它们的合成函子 $G \circ F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$. 此外, 每个范畴 $\mathcal{C}$ 上都能够以一种显然的方式定义恒等函子 $1_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$. 如此一来, 我们便得到了以范畴为对象, 以函子为态射的范畴 CAT .

例 1.13 (推出与拉回)

(1) 取定范畴 $\mathcal{C}$ 以及 $\mathcal{C}$ 中的对象 X , 定义函子 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, -) : \mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$ 为: 对 $\mathcal{C}$ 中的每个对象 Z 指定集合 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z)$; 对 $\mathcal{C}$ 中的每个态射 $f : Y \rightarrow Z$ 指定推出 $f_* : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z)$.

$$\begin{array}{ccc} Y & & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \\ f \downarrow & \longmapsto & \downarrow f_* \\ Z & & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z) \end{array}$$

(2) 取定范畴 $\mathcal{C}$ 以及 $\mathcal{C}$ 中的对象 X , 定义反变函子 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, X) : \mathcal{C} \rightarrow \text{Set}$ 为: 对 $\mathcal{C}$ 中的每个对象 Z 指定集合 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, X)$; 对 $\mathcal{C}$ 中的每个态射 $f : Y \rightarrow Z$ 指定拉回 $f^* : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, X) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$.

$$\begin{array}{ccc} Y & & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X) \\ f \downarrow & \longmapsto & \uparrow f^* \\ Z & & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Z, X) \end{array} \quad //$$

例 1.14 (遗忘函子) 最简单的一类函子或许就是遗忘函子了, 下面列举几例.

- 对每个群 G , 我们可以忘掉它的群结构而将其视为集合, 每个群同态 $f : G \rightarrow H$ 也都可以视为集合间的映射. 由此便得到了遗忘函子 $\text{Grp} \rightarrow \text{Set}$.
- 类似地我们有遗忘函子 $\text{Ring} \rightarrow \text{Set}$ 与 $\text{Vect}_k \rightarrow \text{Set}$.
- 忘掉环的乘法, 那么我们得到了从环范畴到阿贝尔群范畴的遗忘函子 $\text{Ring} \rightarrow \text{Ab}$. 这说明遗忘函子不一定要忘掉所有的非平凡结构. //

定义 1.15 (自然变换) 设 $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的两个函子. 若一族态射

$$\theta = \{\theta_X \in \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, GX)\}_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$$

使得下图对 $\mathcal{C}$ 中所有的态射 $f : X \rightarrow Y$ 均交换

$$\begin{array}{ccc} FX & \xrightarrow{\theta_X} & GX \\ Ff \downarrow & & \downarrow Gf \\ FY & \xrightarrow{\theta_Y} & GY \end{array}$$

则称 $\theta : F \rightarrow G$ 是从 F 到 G 的一个自然变换. 若每个 θ_X 都是同构, 则称 θ 是一个自然同构.

我们能够以一种显然的方式定义自然变换的复合. 此外, 每个函子 F 到自身都存在一个单位自然变换 $1_F : F \rightarrow F$ 使得任意对象所对应的态射都是单位态射. 因此以范畴 $\mathcal{C}$ 到范畴 $\mathcal{D}$ 的函子为对象, 以自然变换为函子间的态射, 我们可以形成一个范畴 $[\mathcal{C}, \mathcal{D}]$, 称为函子范畴.

1.4 模范畴

本节我们介绍一类新的代数结构以及相应的范畴.

满足 $1 = 0$ 的环只有零环 (即只含一个元素 0 的环). 为方便起见, 以后我们所涉及的环都是非零的含么环, 凡是环同态都把单位元映到单位元.

我们首先介绍 R -模的概念, 它是交换群和线性空间的推广. 事实上, 将线性空间的系数所在空间由域放宽到环, 就得到了模的概念.

定义 1.16 (左模) 设 R 是一个环, M 是一个交换群. 若存在映射 (称为标量乘法)

$$\begin{aligned} R \times M &\longrightarrow M \\ (r, m) &\longmapsto rm \end{aligned}$$

满足对任意的 $r, r' \in R$ 与 $m, m' \in M$ 都有

- (1) $r(m + m') = rm + rm'$,
- (2) $(r + r')m = rm + r'm$,
- (3) $(rr')m = r(r'm)$,
- (4) $1m = m$,

则称 M 是 R 上的一个左模或者左 R -模, 简记为 ${}_R M$.

例 1.17 (常见的左模)

- (1) 域 k 上的线性空间是左 k -模.
- (2) 交换群是左 $\mathbb{Z}$ -模.
- (3) 环 R 自身是一个左 R -模, 只需将标量乘法 $R \times R \rightarrow R$ 定义为环自身的乘法. 更一般地, R 的每个左理想都是左 R -模.
- (4) 若 S 是环 R 的子环, 那么 R 是一个左 S -模, 标量乘法 $S \times R \rightarrow R$ 由环自身的乘法给出. 特别地, 环 R 的中心

$$Z(R) = \{a \in R : \text{对任意的 } r \in R \text{ 都有 } ar = ra\}$$

是 R 的子环, 因而 R 是一个左 $Z(R)$ -模. 易知环 R 是交换的当且仅当 $Z(R) = R$.

- (5) 对平凡 Abel 群 $\{0\}$ 定义 $r0 = 0$ 可以得到一个左 R -模, 称为零模, 记为 0 . //

定义 1.18 (模同态) 设 M, N 是两个左 R -模. 若映射 $f : M \rightarrow N$ 满足对任意的 $m, m' \in M$ 以及 $r \in R$ 都有

$$(1) f(m + m') = f(m) + f(m'),$$

$$(2) f(rm) = rf(m),$$

则称 f 是一个 R -模同态, 简称 R -同态或 R -映射. 双射的 R -同态称为 R -同构.

容易知道 R -同态的复合仍是 R -同态, 并且如果 f 是 R -同构, 那么它的逆映射 f^{-1} 也是 R -同构. 此外, 如果模同态是单射, 则称其为单同态; 如果模同态是满射, 则称其为满同态.

例 1.19 (常见的模同态)

(1) 若 R 是一个域, 那么左 R -模是线性空间, R -同态是线性变换.

(2) 交换群之间的同态是 $\mathbb{Z}$ -同态.

(3) 设 M 是一个左 R -模且 $r \in Z(R)$. 那么由 r 给出的倍乘 $\mu_r : M \rightarrow M, m \mapsto rm$ 是 R -同态. 首先, 对任意的 $a \in R$ 与 $m \in M$ 都有

$$\mu_r(am) = r(am) = (ra)m = (ar)m = a(rm) = a\mu_r(m).$$

此外, 由环自身乘法的分配律易得 μ_r 是可加的.

//

定义 1.20 (右模) 设 R 是一个环, M 是一个交换群. 若存在映射 (称为标量乘法)

$$M \times R \longrightarrow M$$

$$(m, r) \longmapsto mr$$

满足对任意的 $m, m' \in M$ 与 $r, r' \in R$ 都有

$$(1) (m + m')r = mr + m'r,$$

$$(2) m(r + r') = mr + mr',$$

$$(3) m(rr') = (mr)r',$$

$$(4) m1 = m,$$

则称 M 是 R 上的一个右模或者右 R -模, 简记为 M_R .

例 1.21 环 R 自身是一个右 R -模, 只需将标量乘法 $R \times R \rightarrow R$ 定义为环自身的乘法. 更一般地, R 的每个右理想都是右 R -模. //

定义 1.22 (模同态) 设 M, N 是两个右 R -模. 若映射 $f : M \rightarrow N$ 满足对任意的 $m, m' \in M$ 以及 $r \in R$ 都有

$$(1) f(m + m') = f(m) + f(m'),$$

$$(2) f(mr) = f(m)r,$$

则称 f 是一个 R -模同态, 简称 R -同态或 R -映射. 双射的 R -同态称为 R -同构.

如果在右 R -模 M 中把 mr 记为 rm , 那么左模定义中除 (3) 之外的公理全都成立, 而 (3) 则变为了

$$(rr')m = r'(rm).$$

这说明如果 R 是交换环, 那么 M 作为左 R -模与 M 作为右 R -模是相同的. 下面我们介绍反环的概念, 利用它我们能够更加精确地阐释左模与右模的联系.

定义 1.23 (反环) 对环 R , 定义它的反环 $R^{\text{op}} = (R, +, \odot)$, 其中仅乘法运算改为

$$a \odot b := ba \quad (a, b \in R).$$

显然 $(R^{\text{op}})^{\text{op}} = R$, 并且 $R^{\text{op}} = R$ 当且仅当 R 是交换的. 此外可以证明右 R -模就是左 R^{op} -模, 左 R -模就是右 R^{op} -模, 进而如果 R 是交换环, 那么左 R -模与右 R -模是一回事, 此时我们直接称 R -模, 不再加前缀左或右.

定义 1.24 (左 R -模范畴) 设 R 是一个环, 我们称如下的范畴 ${}_R\text{Mod}$ 为左 R -模范畴: 对象是左 R -模, 态射是 R -模同态, 合成为通常映射的复合, 恒等态射为恒等同态.

我们把 ${}_R\text{Mod}$ 中的态射集 $\text{Hom}(A, B)$ 记为 $\text{Hom}_R(A, B)$. 如果 $R = \mathbb{Z}$, 那么 $_{\mathbb{Z}}\text{Mod} = \text{Ab}$, 因为交换群就是 $\mathbb{Z}$ 模, 交换群之间的同态就是 $\mathbb{Z}$ -同态.

定义 1.25 (右 R -模范畴) 设 R 是一个环, 我们称如下的范畴 Mod_R 为右 R -模范畴: 对象是右 R -模, 态射是 R -模同态, 合成为通常映射的复合, 恒等态射为恒等同态.

右 R -模范畴 Mod_R 中的态射集 $\text{Hom}(A, B)$ 采用与左 R -模范畴 ${}_R\text{Mod}$ 相同的记号, 也记为 $\text{Hom}_R(A, B)$.

最后我们指出, 模范畴 ${}_R\text{Mod}$ 与 Mod_R 中的同构就是前面所定义的 R -同构.

1.5 积与余积

定义 1.26 (积) 设 $\{X_i\}_{i \in I}$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的一族对象. 若 $\mathcal{C}$ 中存在一个对象 $\prod_{i \in I} X_i$ 以及一族态射 $\{\pi_j : \prod_{i \in I} X_i \rightarrow X_j\}$ 使得对 $\mathcal{C}$ 中的任一对象 X 和一族态射 $\{f_j : X \rightarrow X_j\}$ 都存在唯一的态射 $f : X \rightarrow \prod_{i \in I} X_i$ 满足对任意的 $j \in I$ 都有 $\pi_j f = f_j$, 即下图交换

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ \exists! f \downarrow & \searrow f_j & \\ \prod_{i \in I} X_i & \xrightarrow{\pi_j} & X_j \end{array}$$

则称 $\prod_{i \in I} X_i$ 连同态射族 $\{\pi_i\}_{i \in I}$ 是对象族 $\{X_i\}_{i \in I}$ 的积.

实践中我们经常略去态射族 $\{\pi_i\}_{i \in I}$, 直接称 $\prod_{i \in I} X_i$ 是 $\{X_i\}_{i \in I}$ 的积. 此外由积定义中的唯一性条件容易得到对象族 $\{X_i\}_{i \in I}$ 的积若存在则在同构的意义下是唯一的. 需要注意的是, 并不是任意范畴内都存在一族对象的积的.

把积定义中所有态射的箭头全部反转, 我们就得到了余积的概念.

定义 1.27 (余积) 设 $\{X_i\}_{i \in I}$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的一族对象. 若 $\mathcal{C}$ 中存在一个对象 $\coprod_{i \in I} X_i$ 以及一族态射 $\{\iota_j : X_j \rightarrow \coprod_{i \in I} X_i\}$ 使得对 $\mathcal{C}$ 中的任一对象 X 和一族态射 $\{f_j : X_j \rightarrow X\}$ 都存在唯一的态射 $f : \coprod_{i \in I} X_i \rightarrow X$ 满足对任意的 $j \in I$ 都有 $f \iota_j = f_j$, 即下图交换

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ \exists! f \uparrow & \nwarrow f_j & \\ \coprod_{i \in I} X_i & \xleftarrow{\iota_j} & X_j \end{array}$$

则称 $\coprod_{i \in I} X_i$ 连同态射族 $\{\iota_i\}_{i \in I}$ 是对象族 $\{X_i\}_{i \in I}$ 的余积.

类似地, 我们常常略去态射族 $\{\iota_i\}_{i \in I}$, 直接称 $\coprod_{i \in I} X_i$ 是 $\{X_i\}_{i \in I}$ 的余积. 另外同样也有下面的事实: 余积不一定存在, 但若存在则在同构的意义下是唯一的.

现将一些常见范畴中的积和余积列举如下, 其中左 R -模范畴里模的直积与直和的概念将在后面学习.

表 1.1: 不同范畴中的积与余积

范畴	积	余积
集合范畴 $\mathbf{Set}$	笛卡尔积	无交并
群范畴 $\mathbf{Grp}$	群的直积	自由积
左 R -模范畴 ${}_R\mathbf{Mod}$	模的直积	模的直和
拓扑空间范畴 $\mathbf{Top}$	乘积空间	无交并空间

1.6 始对象与终对象

定义 1.28 (始对象, 终对象) 设 A 是范畴 C 里的一个对象.

- (1) 若对 C 中的任意对象 B , 态射集 $\mathrm{Hom}(A, B)$ 只含一个元素, 则称 A 是 C 中的一个始对象.
- (2) 若对 C 中的任意对象 B , 态射集 $\mathrm{Hom}(B, A)$ 只含一个元素, 则称 A 是 C 中的一个终对象.

可以证明范畴中的始/终对象具有如下的唯一性:

命题 1.29 (始/终对象的唯一性) 范畴 C 中的始对象是彼此同构的, 终对象也都是彼此同构的.

例 1.30 集合范畴 $\mathbf{Set}$ 中空集是始对象, 单点集是终对象. //

例 1.31 群范畴 $\mathbf{Grp}$ 中的平凡群 $\{e\}$ 既是始对象也是终对象. 左 R -模范畴 ${}_R\mathbf{Mod}$ 里的零模 0 既是始对象也是终对象. //

1.7 单态射与满态射

定义 1.32 (单态射, 满态射) 设 $f \in \text{Hom}_C(A, B)$ 是范畴 C 中的态射.

(1) 若 f 满足左消去律, 即对任意的对象 Z 与态射 $\alpha_1, \alpha_2 \in \text{Hom}_C(Z, A)$, 均有

$$f\alpha_1 = f\alpha_2 \implies \alpha_1 = \alpha_2,$$

则称 f 是一个单态射.

(2) 若 f 满足右消去律, 即对任意的对象 Z 与态射 $\beta_1, \beta_2 \in \text{Hom}_C(B, Z)$, 均有

$$\beta_1 f = \beta_2 f \implies \beta_1 = \beta_2,$$

则称 f 是一个满态射.

例 1.33 在集合范畴 Set 中, 单态就是单射, 满态就是满射. //

例 1.34 $\text{Grp}, \text{Ring}, {}_R\text{Mod}$ 里的单态射就是通常所说的单同态. $\text{Grp}, {}_R\text{Mod}$ 里的满态射就是通常所说的满同态. //

例 1.35 环范畴 Ring 里满同态一定是满态射, 但反之不对. 比如包含同态 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ 是 Ring 里的满态射, 但 f 不是满同态. //

一般范畴中单态射与满态射可能不具有集合范畴 Set 中单态射与满态射的一些良好性质. 例如, 在 Set 中态射是同构当且仅当它既是单态射又是满态射, 然而在一般的范畴 C 中这是不一定成立的 (但同构一定是单态射和满态射). 又比如, Set 中态射是满的当且仅当它有右逆元, 但这对一般范畴 C 而言并不成立. 现将单态射、满态射的一些基本性质罗列如下:

性质 1.36 (单/满态射) 设有态射 $f \in \text{Hom}_C(A, B)$ 与 $g \in \text{Hom}_C(B, C)$.

- (1) 若 f 和 g 都是单态射, 则 gf 也是单态射.
- (2) 若 f 和 g 都是满态射, 则 gf 也是满态射.
- (3) 若 gf 是单态射, 则 f 是单态射.
- (4) 若 gf 是满态射, 则 g 是满态射.
- (5) 若 f 是同构, 则 f 既是单态射又是满态射.

2 模

2.1 子模与商模

定义 2.1 (子模) 设 M 为左 R -模. 若子集 $N \subset M$ 满足

- (1) (加法封闭性) N 是 $(M, +)$ 的子群,
 - (2) (标量乘法封闭性) 对任意的 $r \in R$ 与 $x \in N$ 都有 $rx \in N$,
- 则称 N 是 M 的子模. 右模的子模可类似定义.

显然左 R -模的子模仍是左 R -模, 右 R -模的子模仍是右 R -模. 若非零左或右 R -模 M 除了 0 与 M 外没有其他子模, 则称 M 是一个单模.

例 2.2 (理想) 环 R 作为左 R -模的子模就是 R 的左理想; 环 R 作为右 R -模的子模就是 R 的右理想. //

例 2.3 (同态的核与像) 设 M, N 均为左 R -模, $f : M \rightarrow N$ 为 R -同态, 那么 f 的核 $\ker f = \{x \in M : f(x) = 0\}$ 与像 $\operatorname{im} f = \{f(x) : x \in M\}$ 分别是 M 与 N 的子模. //

定义 2.4 (子模的和) 设 M 为左 R -模, $\{M_i\}_{i \in I}$ 是 M 的一族子模, 定义其和为

$$\sum_{i \in I} M_i = \{m_{i_1} + \cdots + m_{i_r} : r \geq 1, \text{ 对每个 } k = 1, \dots, r \text{ 都有 } i_k \in I \text{ 且 } m_{i_k} \in M_{i_k}\}.$$

此外, 约定空和为零模 0 .

显然一族子模 $\{M_i\}_{i \in I}$ 的和 $\sum_{i \in I} M_i$ 与交 $\bigcap_{i \in I} M_i$ 仍是子模.

定义 2.5 (由子集生成的子模) 设 S 是左 R -模 M 的子集, 定义由 S 生成的子模 $\langle S \rangle$ 为 M 中包含 S 的最小子模, 即

$$\langle S \rangle = \bigcap_{\substack{N \text{ 为子模} \\ N \supset S}} N.$$

当 $S = \{x\}$ 为单点集时, $\langle S \rangle = \langle x \rangle$ 有简单的形式 $Rx := \{rx : r \in R\}$. 对于一般的

情形, 容易验证

$$\langle S \rangle = \sum_{x \in S} Rx.$$

能表示成 Rx 的形式的模称为循环模. 当 $R = \mathbb{Z}$ 时, 循环模就是循环群.

对于右 R -模可类似定义子模 xR 等等, 这里不再赘述.

定义 2.6 (商模) 设 N 是左 R -模 M 的子模. 在加法商群 M/N 上定义标量乘法

$$r(x + N) = rx + N \quad (r \in R, x \in M),$$

由此得到一个左 R -模 M/N , 称为 M 对 N 的商模.

2.2 模的直积与直和

定义 2.7 (模的直积与直和) 设 $\{M_i\}_{i \in I}$ 是一族左 R -模, 定义其直积为集合

$$\prod_{i \in I} M_i := \{(m_i)_{i \in I} : \text{对每个 } i \text{ 有 } m_i \in M_i\},$$

相应的加法与标量乘法为

$$(m_i)_{i \in I} + (m'_i)_{i \in I} := (m_i + m'_i)_{i \in I}, \quad r(m_i)_{i \in I} := (rm_i)_{i \in I}.$$

于是直积 $\prod_{i \in I} M_i$ 成为左 R -模. 定义 $\{M_i\}_{i \in I}$ 的直和为

$$\bigoplus_{i \in I} M_i := \left\{ (m_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} M_i : \text{只有至多有限个 } m_i \neq 0 \right\},$$

它是直积 $\prod_{i \in I} M_i$ 的子模.

对每个 $j \in I$ 可以定义投影同态

$$\begin{aligned} \pi_j : \prod_{i \in I} M_i &\longrightarrow M_j \\ (m_i)_{i \in I} &\longmapsto m_j \end{aligned}$$

对每个 $j \in I$ 可以定义包含同态

$$\iota_j : M_j \mapsto \bigoplus_{i \in I} M_i$$

$$m_j \mapsto (m_i)_{i \in I}, \text{ 其中 } m_i = \begin{cases} m_j, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

若对每个 $i \in I$ 都有 $M_i = M$, 那么相应的直积与直和常分别写作 M^I 与 $M^{\oplus I}$. 此外, 当指标集 $I = \{1, \dots, n\}$ 时直积与直和也分别采用 $M_1 \times \dots \times M_n$ 和 $M_1 \oplus \dots \oplus M_n$ 的写法来表示, 此时二者作为左 R -模是一回事.

命题 2.8 (内直和) 设 $\{M_i\}_{i \in I}$ 是左 R -模 M 的一族子模. 若

- (1) $M = \sum_{i \in I} M_i$,
 - (2) 对每个 $j \in I$ 都有 $M_j \cap M_j^* = 0$, 其中 $M_j^* = \sum_{i \neq j} M_i$,
- 则存在同构 $M \cong \bigoplus_{i \in I} M_i$.

我们把上述命题中的 M 称为它的子模的内直和, 仍然记为 $M = \bigoplus_{i \in I} M_i$. 此外, 本节的所有内容对右 R -模都可类似讨论, 不再赘述.

2.3 自由模

设 X 为一集合. 对每个 $x \in X$ 定义循环模 Rx 如下: 其元素是形如 rx 的符号, 这里 $r \in R$; 加法与标量乘法分别定义为

$$rx + r'x = (r + r')x, \quad r(r'x) = (rr')x.$$

换言之, Rx 其实就是作为左 R -模的 R , 只是形式地在右侧添加上符号 x .

定义 2.9 (由集合生成的自由模) 我们把直和

$$R^{\oplus X} = \bigoplus_{x \in X} Rx$$

称为由集合 X 生成的自由模或者以集合 X 为基的自由模.

显然作为集合有自然的包含映射

$$X \longrightarrow R^{\oplus X}$$

$$x \longmapsto 1 \cdot x$$

此外, 自由模 $R^{\oplus X}$ 中的元素可以写成有限和 $\sum_{x \in X} a_x x$ 或者元组 $(a_x)_{x \in X}$ 的形式, 其中 $a_x \in R$ 是唯一确定的, 并且至多有限个非零.

参考文献

- [1] Joseph J. Rotman, *An Introduction to Homological Algebra (Second Edition)*, 2009.
- [2] 陈志杰, 代数基础: 模、范畴、同调代数与层 (修订版), 2024.
- [3] 李文威, 代数学方法, 2019.
- [4] Tai-Danae Bradley, Tyler Bryson, John Terilla, *Topology: A Categorical Approach*, 2020.
- [5] Tom Leinster, *Basic Category Theory*, 2014.
- [6] 贺伟, 范畴论, 2006.
- [7] Paolo Aluffi, *Algebra: Chapter 0*, 2009.